

キットのSDSのカバーシート

会社

Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com

緊急連絡電話番号

通常勤務時間には、健康、安全、環境部門に、通常勤務時間後は、ケムトレック Carechem 24 +81 345 789 341

電子メールアドレス

tech@alfa.com
www.alfa.com

製品情報

製品の説明:

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, Ready-to-Use saturated aq. soln., pH 5.2

製品特定名
Cat No. :

ALFAAJ62336
J62336

推奨用途

試験研究用試薬。

成分

説明

J62336a - Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution
J62336b - Alkaline buffer

輸送上の注意

国連番号
正式輸送品目名
固有専門名
危険有害性クラス
補助的な危険有害性クラス
容器等級

UN2922
その他の腐食性物質(液体)(毒性のもの)
(PHENOL, CHLOROFORM)
8
6.1
II

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

1. 化学品及び会社情報

製品の説明: Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

Cat No. : J62336a

供給者
Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com

緊急通報専用電話番号 通常勤務時には、健康、安全、環境部門に、通常勤務時間後は、ケムトレック
Carechem 24 +81 345 789 341

推奨用途 試験研究用試薬。

2. 危険有害性の要約

化学物質又は混合物の区別

急性経口毒性	区分 3 (H301)
急性経皮毒性	区分 3 (H311)
急性吸入毒性 - 蒸気	区分 3 (H331)
皮膚腐食性/皮膚刺激性	区分 1 B (H314)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1 (H318)
生殖細胞変異原性	区分 2 (H341)
発がん性	区分 2 (H351)
生殖毒性	区分 2 (H361d)
標的臓器 呼吸器。	
特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露)	区分 1 (H372)
標的臓器 腎臓、肝臓、皮膚、中枢神経系 (CNS)。	

ラベル要素



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
H341 - 遺伝性疾患のおそれの疑い
H351 - 発がんのおそれの疑い
H361d - 胎児への悪影響のおそれの疑い
H372 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
H301 + H311 + H331 - 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入した場合は有毒

繰り返しのばく露が皮膚の乾燥又はひび割れを起こすおそれがある

注意書き

安全対策

- P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること
P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
P260 - 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
P264 - 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
P271 - 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
P280 - 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること

応急措置

- P303 + P361 + P353 - 皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと
P304 + P340 - 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
P310 - 直ちに医師に連絡すること
P330 - 口をすすぐこと
P331 - 無理に吐かせないこと
P362 + P364 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること再利用する前にそれを洗います

保管

- P403 + P233 - 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと
P405 - 施錠して保管すること

廃棄

- P501 - 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること
土中生物に対する毒性。陸生植物に毒性。この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

成分	CAS番号	重量パーセント	化審法番号	安衛法番号
フェノール	108-95-2	47.5	(3)-481	(3)-481
クロロホルム	67-66-3	45.6	(2)-37	(2)-37
水	7732-18-5	5.0	-	データなし
イソペンチルアルコール	123-51-3	1.9	(2)-217	(2)-217

労働安全衛生法

通知対象物質

成分	CAS番号	区分	化学品の名称	化学品の名称
フェノール	108-95-2	9-474	Attached table	>=0.1 wt%
クロロホルム	67-66-3	9-160	Attached table	>=0.1 wt%
イソペンチルアルコール	123-51-3	9-048	Attached table	>=1 wt%

表示対象物質

成分	CAS番号	区分	化学品の名称	化学品の名称
フェノール	108-95-2	9-474	Attached table	>=0.1 wt%
クロロホルム	67-66-3	9-160	Attached table	>=1 wt%
イソペンチルアルコール	123-51-3	9-048	Attached table	>=1 wt%

特定化学物質等(特化則)

該当しない

毒物及び劇物取締法

劇物 - 毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条

成分	CAS番号	毒物及び劇物
フェノール	108-95-2	劇物
クロロホルム	67-66-3	劇物

汚染物質放出転送レジスター (PRTR)

成分	変換係数	汚染物質放出転送レジスター (PRTR)
フェノール (CAS #: 108-95-2)		Phenol - Class 1 substance (Cabinet Order No. 349) Conc. >=1%
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)		Chloroform - Class 1 substance (Cabinet Order No. 127) Conc. >=1%

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

汚染物質放出転送レジスター (PRTR (2021 年改正))

成分	変換係数	汚染物質放出転送レジスター (PRTR (2021 年改正))
フェノール (CAS #: 108-95-2)		Phenol - Class 1 (Control number 349) Conc. >=1%
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)		Chloroform - Class 1 (Control number 127) Conc. >=1%

4. 応急措置

一般的なアドバイス

治療を行う医師にこの安全データシートを示すこと。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

眼接触

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。目に接触した場合には、直ちに多量の水で洗い、医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

直ちに少なくとも15分間水で洗浄すること。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

吸入

呼吸していない場合には、人工呼吸を行うこと。負傷者がその物質を飲み込んだり吸入した場合には口移し法は使わないこと。一方向弁付きポケット・マスク又は他の適切な呼吸医療装置を使用して人工呼吸を行うこと。空気の新鮮な場所に移すこと。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

経口

無理に吐かせないこと。直ちに医師または中毒情報センターに連絡すること。

最も重要な兆候及び症状

曝露した部分すべてに火傷を生じる。製品は、腐食性物質です。胃洗浄または嘔吐症への使用は禁忌です。胃や食道の可能な穿孔を調査する必要があります。：飲み込むと重篤な腫脹、繊細な組織の重大な障害、穿孔の危険を引き起こす：高濃度の蒸気を吸入すると、頭痛、めまい、疲労、吐き気及び嘔吐のような症状を引き起こすおそれがある

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

医療者が物質の関与を認識していることを確認し、彼ら自身の保護及び汚染の拡大を防止するための措置を講じること。

医師に対する注意事項

症状に応じて治療すること。症状は遅発性の場合がある。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

二酸化炭素 (CO₂)、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール泡消火剤。

安全上の理由から使ってはならない消火剤

情報なし。

引火点

情報なし

方法 -

情報なし

自然発火点

情報なし

爆発限界

上限

データなし

下限

データなし

機械的衝撃に対する感度

情報なし

静電放電に対する感度

情報なし

特有の危険有害性

熱分解すると刺激性のガスおよび蒸気を放出することがある。本製品は眼、皮膚、及び粘膜の薬傷を引き起こす。

危険有害性燃焼生成物

一酸化炭素 (CO) 二酸化炭素 (CO₂) 塩化水素

消火を行う者のための保護具および注意事項

他の火災と同様に、プレッシャ・デマンド型自給式呼吸装置、MSHA/NIOSH(承認済みのもの又は同等品)及び全身保護服を着用すること。熱分解すると刺激性のガスおよび蒸気を放出することがある。

NFPA

健康
3

可燃性 (固体、気体)
0

不安定性
0

物理化学的危険性
N/A

6. 漏出時の措置

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。

環境に対する予防措置

地上水又は下水施設に流さないこと。

封じ込めのための方法およびクリーンアップ

不活性吸収材料で吸収すること。適切な密封容器に保管して廃棄すること。

セクション8および13に記載されている保護対策を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意**取扱い**

個人用保護具/保護面を着用すること。眼、皮膚、衣類につけないこと。化学薬品発煙フードをつけた場合のみ取り扱う。ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。経口摂取しないこと。飲み込んだ場合には、直ちに医師の助言を求めること。

保管

腐食性物質エリア。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。

特定用途

検査室における使用

8. ばく露防止及び保護措置**許容濃度**

成分	日本	労働安全衛生法 - 日本の労働環境評価基準 - 管理制御レベル	ACGIH TLV
フェノール	OEL: 5 ppm OEL: 19 mg/m ³ Skin		TWA: 5 ppm Skin
クロロホルム	OEL: 3 ppm OEL: 14.7 mg/m ³ Skin	ISHL / ACL : 3 ppm	TWA: 10 ppm
イソペンチルアルコール	OEL: 100 ppm OEL: 360 mg/m ³	ISHL / ACL : 100 ppm	TWA: 100 ppm STEL: 125 ppm

成分	欧州連合	イギリス	OSHA PEL	NIOSH
フェノール	TWA: 2 ppm (8h) TWA: 8 mg/m ³ (8h) STEL: 4 ppm (15min) STEL: 16 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 4 ppm 15 min STEL: 16 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 7.8 mg/m ³ 8 hr Skin	(Vacated) TWA: 5 ppm (Vacated) TWA: 19 mg/m ³ Skin TWA: 5 ppm TWA: 19 mg/m ³	IDLH: 250 ppm TWA: 5 ppm TWA: 19 mg/m ³ Ceiling: 15.6 ppm Ceiling: 60 mg/m ³
クロロホルム	TWA: 2 ppm (8h) TWA: 10 mg/m ³ (8h) Skin	TWA: 2 ppm TWA: 9.9 mg/m ³ STEL: 6 ppm STEL: 29.7 mg/m ³	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 9.78 mg/m ³ Ceiling: 50 ppm Ceiling: 240 mg/m ³	IDLH: 500 ppm STEL: 2 ppm STEL: 9.78 mg/m ³
イソペンチルアルコール		STEL: 125 ppm 15 min STEL: 458 mg/m ³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 366 mg/m ³ 8 hr	(Vacated) TWA: 100 ppm (Vacated) TWA: 360 mg/m ³ (Vacated) STEL: 125 ppm (Vacated) STEL: 450 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 360 mg/m ³	IDLH: 500 ppm TWA: 100 ppm TWA: 360 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 450 mg/m ³

生物学的職業暴露限界

成分	CAS番号	日本産業衛生学会	ACGIH - 生物学的曝露指数
フェノール	108-95-2	250 mg/g creatine - urine (Phenol) end of shift	250 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Determinant: Phenol with hydrolysis

曝露防止

技術的対策

洗眼台および安全シャワーが必ず作業場所の近くにあることを確認すること。有害物質を管理するために、可能ならば、過程の隔離や囲い込み、放出や接触を最小限に抑えるための家庭や装置の変更の導入、適切に設計された換気システムの使用などの工学的制御措置を採用するべきです。

保護具

眼保護具

ゴーグル (ヨーロッパ標準 - EN 166)

手の保護具

保護手袋

手袋の素材	破過時間	手袋の厚さ	EU標準	手袋のコメント
バイトン	メーカーの推奨事項を参照してください。	-	EN 374	(最小要件)

使用前に手袋を点検してください。手袋の供給者によって提供される浸透性および浸透時間に関する指示を守ってください。(製造業者/供給者の情報を参照)。手袋が行う作業に相応しいかどうかを確認してください：科学的適合性、敏捷性、操作条件、操作条件、ユーザー感受性(感作性など)。また、切傷や擦り傷の危険など、製品が使用される具体的な条件を考慮してください。皮膚の汚染を避けるために注意して手袋を外してください。

皮膚及び身体保護具

長袖の衣類

呼吸器の保護

労働者がばく露限界値を超える濃度にさらされる場合には、認証を受けた適切な呼吸用保護具を必ず使用しなければならない。
着用者を保護するために、呼吸器保護具は正しく装着され、また、適切に使用、維持される必要があります。

大規模/非常用

もし曝露限界を超えた場合、またはもし他の症状が出た場合NIOSH/MSHAまたはヨーロッパ規格EN136に認可された呼吸器を使用する
推奨フィルターの種類： 低沸点有機溶媒 タイプ AX 褐色 EN371に準拠 又は 有機ガスおよび蒸気フィルタ タイプA 褐色 EN14387に準拠

小規模/研究室の使用

もし曝露限界を超えた場合、またはもし他の症状が出た場合NIOSH/MSHAまたはヨーロッパ規格EN149:2001に認可された呼吸器を使用する
推奨されるハーフマスク： - バルブフィルタ： EN405；又は、ハーフマスク： EN140；プラスフィルタ、EN 141
RPEを使用する場合は、フェースピースフィットテストを実施する必要があります。

衛生対策

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。

環境ばく露防止

製品が排水路に入らないようにすること。地下水を汚染してはならない。重大な流出を封じ込めることができない場合には、地方自治体に報告しなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外観
物理状態無色
液体臭い
臭いのしきい値情報なし
データなし

pH

5.2

融点/範囲

データなし

軟化点

データなし

沸点・沸騰範囲

情報なし

引火点

情報なし

蒸発速度

データなし

燃焼性(固体、ガス)

該当しない

爆発限界

下限 1.3 Vol %

上限 9.5 Vol %

蒸気圧

データなし

蒸気濃度

データなし

比重 / 密度

データなし

かさ密度

該当しない

水への溶解度

混和する

他の溶剤への溶解度

情報なし

n-オクタノール/水分分配係数(log値)

log Pow

成分

1.5

フェノール

2

クロロホルム

1.35

イソペンチルアルコール

方法 - 情報なし

液体

(空気=1.0)

液体

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

自然発火点 データなし
分解温度 データなし
粘度 データなし
爆発特性 情報なし
酸化特性 情報なし

10. 安定性及び反応性

安定性 通常の条件下で安定.

危険有害性反応
危険有害性重合作用 通常のプロセスではない.
情報なし.

避けるべき条件 熱.

避けるべき物質 酸化剤.

危険有害性分解生成物 一酸化炭素 (CO). 二酸化炭素 (CO2). 塩化水素.

11. 有害性情報

製品情報

(a) 急性毒性;
成分の毒性データ

成分	LD50 経口	LD50 皮膚	LC50吸入
フェノール	LD50 = 340 mg/kg (Rat)	LD50 = 630 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 316 mg/m ³ (Rat) 4 h
クロロホルム	LD50 = 450 mg/kg (Rat)	LD50 > 20 g/kg (Rabbit)	47,702 mg/L (Rat) 4 h
水	-	-	-
イソペンチルアルコール	LD50 = 5770 mg/kg (Rat)	LD50 = 3250 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 2000 ppm (Rat) 8 h

(b) 皮膚腐食性／刺激性; 区分 1 B

(c) 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 区分 1
;

(d) 呼吸器または皮膚感作性;
呼吸器の データなし
皮膚 データなし

(e) 生殖細胞変異原性; 区分 2

(f) 発がん性; 区分 2
下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す

成分	EU	UK	ドイツ	IARC
フェノール			Cat. 3B	
クロロホルム				Group 2B

(g) 生殖毒性; 区分 2

(h) STOT-単回暴露; データなし

(i) STOT-反復暴露; 区分 1

標的臓器 腎臓, 肝臓, 皮膚, 中枢神経系(CNS).

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

(j) 吸引の危険:

データなし

症状 / 効果、急性効果と遅延効果
共に

製品は、腐食性物質です。胃洗浄または嘔吐症への使用は禁忌です。胃や食道の可能な穿孔を調査する必要があります。：飲み込むと重篤な腫脹、繊細な組織の重大な障害、穿孔の危険を引き起こす：高濃度の蒸気を吸入すると、頭痛、めまい、疲労、吐き気及び嘔吐のような症状を引き起こすおそれがある

12. 環境影響情報

生態毒性影響

ある物質が含まれています：. この製品は、環境にとって有害な以下の物質を含んでいる。水生生物に対して非常に有毒である。

成分	淡水魚	オオミジンコ	淡水藻類	マイクロトックス
フェノール	4-7 mg/L LC50 96 h 32 mg/L LC50 96 h	EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50 21 - 36 mg/L 30 min EC50 = 23.28 mg/L 5 min EC50 = 25.61 mg/L 15 min EC50 = 28.8 mg/L 5 min EC50 = 31.6 mg/L 15 min
クロロホルム	LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50 = 28.9 mg/L/48h	EC50 = 560 mg/L/48h	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min
イソペンチルアルコール	LC50 96 h 700 mg/L (rainbow trout)	EC50: = 260 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 181 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 493 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	EC50 = 2500 mg/L 17 h

残留性・分解性

持続性

下水処理場における劣化

水混和性、持続性の可能性は低いです。、利用可能な情報に基づいて。環境に危険有害であるか、廃水处理プラントで分解できないと知られている物質を含まない。

生態蓄積性

生物蓄積の可能性は低い。

成分	log Pow	生物濃縮係数(BCF)
フェノール	1.5	17.5 dimensionless 647 dimensionless
クロロホルム	2	1.4 - 13 dimensionless
イソペンチルアルコール	1.35	データなし

土壌中の移動性

製品は水溶性であり、水系統に広がる可能性があります。水溶性のため環境中で移動性になる可能性がある。土壌における移動性が高い

内分泌かく乱物質情報

この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない

持続性有機汚染物質
オゾン枯渇の可能性

この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません
この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄物は有害であると分類されている。廃棄物および危険廃棄物に関する欧州指令に従って処分する。・ 現地の規則に従って廃棄すること。
汚染容器及び包装	この容器は危険または特別な廃棄物の収集所に廃棄してください。・
その他の情報	下水道に流さないこと。廃棄物コードは製品が使われた用途に基づいて使用者が決めるべきである。排水路に流してはならない。大量の場合は pH に影響して水生生物に害を及ぼす。

14. 輸送上の注意

IMDG/IMO	
14.1. 国連番号	UN2922
14.2. 国連輸送名 固有専門名	その他の腐食性物質(液体)(毒性のもの) (PHENOL, CHLOROFORM)
14.3. 輸送における危険有害性クラス 補助的な危険有害性クラス	8 6.1
14.4. 容器等級	II
該当しない	
道路および鉄道輸送	
14.1. 国連番号	UN2922
14.2. 国連輸送名 固有専門名	その他の腐食性物質(液体)(毒性のもの) (PHENOL, CHLOROFORM)
14.3. 輸送における危険有害性クラス 補助的な危険有害性クラス	8 6.1
14.4. 容器等級	II
IATA	
14.1. 国連番号	UN2922
14.2. 国連輸送名 固有専門名	その他の腐食性物質(液体)(毒性のもの) (PHENOL, CHLOROFORM)
14.3. 輸送における危険有害性クラス 補助的な危険有害性クラス	8 6.1
14.4. 容器等級	II
14.5. 環境有害性	危険性は確認されていません。
14.6. ユーザーに対する特別な予防措置	特別な予防措置は必要ありません
14.7. MARPOL73 / 78の附属書IIおよびIBCコードにおけるバルク輸送v国際バルク化学コードv0	該当なし、パッケージ商品

15. 適用法令

国際規則 - 日本

汚染物質放出転送レジスター(PRTR)

成分	変換係数	汚染物質放出転送レジスター(PRTR)
フェノール (CAS #: 108-95-2)		Phenol - Class 1 substance (Cabinet Order No. 349) Conc. >=1%
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)		Chloroform - Class 1 substance (Cabinet Order No. 127) Conc. >=1%

汚染物質放出転送レジスター(PRTR(2021 年改正))

成分	変換係数	汚染物質放出転送レジスター(PRTR(2021 年改正))
フェノール (CAS #: 108-95-2)		Phenol - Class 1 (Control number 349) Conc. >=1%
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)		Chloroform - Class 1 (Control number 127) Conc. >=1%

労働安全衛生法
該当しない

特定化学物質等(特化則)

特定化学物質(第2類物質)－労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第17条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防規則)

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

第二類物質、特別有機溶剤等(特定化学物質等障害予防規則第2条第1項、細則2、3の3)

成分	特定化学物質等(特化則)	閾値(%)
フェノール (CAS #: 108-95-2)	Group 3	>5 %
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)	Group 2	>1 %

健康診断を要する有害物質

健康診断 - 労働安全衛生法第66条、労働安全衛生法施行令第22条、及び特定化学物質等障害予防規則、別表第5

成分	健康診断を要する有害物質	閾値(%)
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)	Listed	>1%
イソペンチルアルコール (CAS #: 123-51-3)	Listed	>5%

有機溶剤中毒予防規則

第2種有機溶剤等－労働安全衛生法施行令別表第6の2(第6条、第21条、第22条関係、及び有機溶剤中毒予防規則)

成分	有機溶媒
イソペンチルアルコール (CAS #: 123-51-3)	クラス2有機溶剤

危険物

労働安全衛生法施行令別表第1(第6条、第9条の3関係)

成分	危険物
イソペンチルアルコール (CAS #: 123-51-3)	引火性物質 REMOVE 4-4 4-1

特別管理物質

特定化学物質等障害予防規則第38条の3及び第38条の4の対象となる特定化学物質

成分	特別管理物質
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)	>1 %

表示対象物質

成分	CAS番号	区分	化学品の名称	化学品の名称
フェノール	108-95-2	9-474	Attached table	>=0.1 wt%
クロロホルム	67-66-3	9-160	Attached table	>=1 wt%
イソペンチルアルコール	123-51-3	9-048	Attached table	>=1 wt%

通知対象物質

成分	CAS番号	区分	化学品の名称	化学品の名称
フェノール	108-95-2	9-474	Attached table	>=0.1 wt%
クロロホルム	67-66-3	9-160	Attached table	>=0.1 wt%
イソペンチルアルコール	123-51-3	9-048	Attached table	>=1 wt%

労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度

作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条及び作業環境評価基準 - 実行上の管理レベル)

成分	労働安全衛生法 - 日本の労働環境評価基準 - 管理制御レベル
クロロホルム	ISHL / ACL : 3 ppm
イソペンチルアルコール	ISHL / ACL : 100 ppm

有害物ばく露作業報告

労働安全衛生規則第95条の6による職業性ばく露報告義務のある有害物

前暦年に揚げた物質に対する前暦年中に発生したばく露について今年の一月一日から三月三十一日までの間に所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

成分	有害物ばく露作業報告	閾値(%)
クロロホルム	X	>1 %

強い変異原性が認められた化学物質

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針

変異原性が認められた新規化学物質(労働安全衛生法第57条の3第3項、労働基準局局長通達)

成分	労働安全衛生法－変異原性が認められた既存化学物質	労働安全衛生法－変異原性が認められた新規化学物質
フェノール		>1 % (Notification No. 1211) >1 % (Notification No. 1128) >1 % (Notification No. 1203)

毒物及び劇物取締法

劇物 - 毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条

成分	CAS番号	毒物及び劇物
フェノール	108-95-2	劇物
クロロホルム	67-66-3	劇物
水	7732-18-5	該当しない
イソペンチルアルコール	123-51-3	該当しない

消防法

成分	消防法
イソペンチルアルコール	グループ REMOVE 4

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

下表は、記載されている、該当すると考えられるカットオフ値を超える成分を示す

成分	化審法
フェノール	優先評価化学物質
クロロホルム	優先評価化学物質

船舶安全法

腐食性物質－危険物船舶運送及び貯蔵規則第3条及び別表第1

成分	船舶安全法
フェノール (CAS #: 108-95-2)	有害物質 毒物
クロロホルム (CAS #: 67-66-3)	有害物質 毒物
イソペンチルアルコール (CAS #: 123-51-3)	引火性液体

航空法

腐食性物質-航空法及び航空法施行規則第194条及び別表第1

詳細については項目14を参照

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びその政令、及び船舶による危険物の運送基準等を定める告示、別表第1

成分	海洋汚染防止法
フェノール	有害な液体物質 - カテゴリーY
クロロホルム	有害な液体物質 - カテゴリーY
イソペンチルアルコール	有害な液体物質 - カテゴリーY 有害な液体物質 - カテゴリーZ

港則法

腐食性(危険物)－港則法第21条の2及び施行規則第12条ならびに昭和54年運輸省告示第547号附属書

労働基準法

記載されている、化学物質により引き起こされる業務上の疾病 - 労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条及び化学物質の成分及び化合物と労働者の健康障害を指定する通告別表第1の2、項目4の1.

成分	労働基準法
フェノール	記載されている 重大な危険
クロロホルム	記載されている 中程度の危険
イソペンチルアルコール	記載されている 中程度の危険

成分	化学兵器禁止法	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	大気汚染防止法
フェノール	該当しない	該当しない	指定された物質 有害大気汚染物質
クロロホルム	該当しない	該当しない	有害大気汚染物質

Component	水質汚濁防止法	下水道法	水道法
フェノール 108-95-2 (47.5)	指定物質	5 mg/L	
クロロホルム 67-66-3 (45.6)	指定物質		

国際規則

成分	CAS番号	セベソ III指令 (2012/18 / EC) - 重 大な事故通知の対象と なる数量	セベソ III指令 (2012/18 / EC) - 安 全レポート要件の適格 数量	ロッテルダム条約 (PIC)	バーゼル条約(有害廃 棄物)
フェノール	108-95-2	該当しない	該当しない	該当しない	Annex I - Y39
クロロホルム	67-66-3	該当しない	該当しない	該当しない	Annex I - Y45
水	7732-18-5	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
イソペンチルアルコール	123-51-3	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない

成分	CAS番号	OECD HPV	持続性有機汚染物質	オゾン枯渇の可能性
フェノール	108-95-2	記載されている	該当しない	該当しない
クロロホルム	67-66-3	記載されている	該当しない	該当しない
水	7732-18-5	記載されている	該当しない	該当しない
イソペンチルアルコール	123-51-3	記載されている	該当しない	該当しない

国際インベントリ

X = 上場.

成分	化審法イン ベントリ	安衛法イン ベントリ	EINECS	TSCA	IECSC	KECL	PICCS	AICS	DSL	NDSL
フェノール	X	X	203-632-7	X	X	X	X	X	X	-
クロロホルム	X	X	200-663-8	X	X	KE-34076	X	X	X	-
水	X	-	231-791-2	X	X	KE-35400	X	X	X	-
イソペンチルアルコール	X	X	204-633-5	X	X	KE-23575	X	X	X	-

16. その他の情報

作成者 健康、安全および環境部
 発行日 21-8-2018
 改訂日 11-5-2023
 改訂の概要 初期放出.

訓練に関する助言

被害啓発研修、ラベルの組み込み、安全データシート(SDS)、個人用保護具(PPE)と衛生。
 個人保護具の使用、適切な選択のカバー、互換性、画期的なしきい値、配慮、メンテナンス、フィット感と基準値
 目の洗浄及び安全シャワーの使用を含む、化学物質への暴露の応急手当
 化学的事故対応訓練。

凡例

CAS - ケミカルアブストラクトサービス
 ISHL - 労働安全衛生法 (日本)
 EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリ/欧州届出化学
 物質リスト
 PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリ
 AICS - オーストラリア化学物質インベントリ
 NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリ
 ENCS - 化審法
 TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリ
 DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト
 IECSC - 中国既存化学物質目録
 KECL - 韓国既存化学物質目録

WEL - 作業空間暴露限界値
 ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 (米国産業衛生専門家会議)
 DNEL - 導出無影響レベル
 RPE - 呼吸器保護具
 LC50 - 致命的な濃度50%
 NOEC - 効果濃度は観察されていません
 PBT - 持続性、生物濃縮性、有毒性
 TWA - 時間加重平均
 IARC - 国際がん研究機関
 予測無影響濃度 (PNEC)
 LD50 - 致死量50%
 EC50 - 有効濃度50%
 POW - 分配係数オクタノール：水
 vPvB - 非常に持続的、非常に生体蓄積性の高い

ADR - 道路による危険物の国際運送に関する欧州の協定
 IMO/IMDG - 国際海事機関/国際海上危険物コード
 OECD - 経済協力開発機構
 BCF - 生物濃縮因子 (BCF)
 ICAO/IATA - 国際民間航空機関/国際航空運送協会
 MARPOL - 船舶からの汚染防止に関する国際条約
 ATE - 急性毒性推定
 VOC - (揮発性有機化合物)

主要参考文献とデータの出典

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
 供給者の安全データシート、ケムアドバイザー社・LOLI、メルク・インデックス、化学物質毒性データ総覧 (RTECS)

物理化学的危険性 試験データに基づく
 健康有害性 計算方法
 海洋汚染物質 計算方法

この安全データシートは以下の要件に準拠している：日本 JIS Z 7253:2019

免責事項

この安全データシートに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります

安全データシートのおわり

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している

Alkaline buffer

1. 化学品及び会社情報

製品の説明: Alkaline buffer

Cat No. : J62336b

供給者
Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com

緊急通報専用電話番号 通常勤務時間には、健康、安全、環境部門に、通常勤務時間後は、ケムトレック
Carechem 24 +81 345 789 341

推奨用途 試験研究用試薬。

2. 危険有害性の要約

化学物質又は混合物の区別

利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない

ラベル要素

必要なし。

保管

P403 - 換気の良い場所で保管すること

廃棄

P501 - 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること
この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分	CAS番号	重量パーセント	化審法番号	安衛法番号
水	7732-18-5	98.8	-	データなし
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル -1,3-プロパンジオール	77-86-1	1.2	(2)-318	(2)-318

労働安全衛生法

通知対象物質

該当しない

表示対象物質

該当しない

特定化学物質等(特化則)
該当しない汚染物質放出転送レジスター(PRTR)
該当しない汚染物質放出転送レジスター(PRTR(2021 年改正))
該当しない

4. 応急措置

眼接触

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。医師の手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

直ちに少なくとも15分間水で洗浄すること。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。

吸入

空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。

経口

水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと。症状が出た場合には医師の手当てを受けること。

最も重要な兆候及び症状

合理的に予測可能なものはない。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

特別な予防措置はありません。

医師に対する注意事項

症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。水噴霧、二酸化炭素、粉末消火剤、耐アルコール泡消火剤。

安全上の理由から使ってはならない消火剤

情報なし。

引火点

情報なし

方法 -

情報なし

自然発火点

情報なし

爆発限界

上限

データなし

下限

データなし

機械的衝撃に対する感度

情報なし

静電放電に対する感度

情報なし

特有の危険有害性

合理的に予測可能なものはない。

危険有害性燃焼生成物

窒素酸化物(NOx)

消火を行う者のための保護具および注意事項

他の火災と同様に、プレッシャ・デマンド型自給式呼吸装置、MSHA/NIOSH(承認済みのもの又は同等品)及び全身保護服を着用すること。

NFPA

健康
0可燃性(固体、気体)
0不安定性
0物理化学的危険性
N/A

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。

環境に対する予防措置
環境中に放出してはならない。環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。

封じ込めのための方法およびクリーンアップ
廃棄するためにほうきで集め、シャベルで適切な容器にすくい取ること。

セクション8および13に記載されている保護対策を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
個人用保護具/保護面を着用すること。十分換気されているか確認すること。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。飲み込み、吸入を避ける。。

保管
容器を密封して換気のよい場所に保管すること。

特定用途
検査室における使用

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度
この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した職業被ばく限界が設定された危険有害物質を一切含んでいない

生物学的職業暴露限界
供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない

曝露防止

技術的対策
通常の使用条件下ではない。。

保護具

眼保護具 サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること (ヨーロッパ標準 - EN 166)

手の保護具 保護手袋

手袋の素材	破過時間	手袋の厚さ	EU標準	手袋のコメント
天然ゴム ニトリルゴム ネオプレン PVC	メーカーの推奨事項 を参照してくださ い。	-	EN 374	(最小要件)

使用前に手袋を点検してください。手袋の供給者によって提供される浸透性および浸透時間に関する指示を守ってください。(製造業者／供給者の情報を参照)。手袋が行う作業に相応しいかどうかを確認してください：科学的適合性、敏捷性、操作条件、操作条件、ユーザー感受性(感作性など)。また、切傷や擦り傷の危険など、製品が使用される具体的な条件を考慮してください。皮膚の汚染を避けるために注意して手袋を外してください。

皮膚及び身体の保護具 長袖の衣類

呼吸器の保護 通常の使用条件下では保護装置は不要です。。

大規模/非常用 もし曝露限界を超えた場合、またはもし他の症状が出た場合NIOSH/MSHAまたはヨーロッパ規格EN136に認可された呼吸器を使用する
推奨フィルターの種類： パーティクルフィルタ

小規模／研究室の使用 十分な換気を維持してください。

衛生対策 産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。

環境ばく露防止

情報なし.

9. 物理的及び化学的性質

外観
物理状態

液体

臭い
臭いのしきい値
pH
融点/範囲
軟化点
沸点・沸騰範囲
引火点
蒸発速度
燃焼性(固体、ガス)
爆発限界情報なし
データなし
情報なし
データなし
データなし
情報なし
情報なし
データなし
データなし
該当しない
データなし

方法 - 情報なし

液体

蒸気圧
蒸気濃度
比重 / 密度
かさ密度
水への溶解度
他の溶剤への溶解度
n-オクタノール/水分配係数(log値)
自然発火点
分解温度
粘度
爆発特性
酸化特性データなし
データなし
データなし
該当しない
Difficult solubility
情報なし
データなし
データなし
データなし
情報なし
情報なし

(空気=1.0)

液体

10. 安定性及び反応性

安定性

通常の条件下で安定.

危険有害性反応
危険有害性重合作用通常のプロセスではない.
情報なし.

避けるべき条件

知見なし.

避けるべき物質

酸化剤.

危険有害性分解生成物

窒素酸化物(NOx).

11. 有害性情報

製品情報

(a) 急性毒性;
成分の毒性データ

成分	LD50 経口	LD50 皮膚	LC50吸入
水	-	-	-
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	

(b) 皮膚腐食性/刺激性;

データなし

(c) 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 データなし
;(d) 呼吸器または皮膚感作性;
呼吸器の

データなし

皮膚	データなし
(e) 生殖細胞変異原性;	データなし
(f) 発がん性;	データなし この製品中には発がん性であることが知られている物質は存在しない
(g) 生殖毒性;	データなし
(h) ST0T-単回暴露;	データなし
(i) ST0T-反復暴露;	データなし
標的臓器	情報なし.
(j) 吸引の危険;	データなし
症状 / 効果、急性効果と遅延効果 共に	情報なし

12. 環境影響情報

生態毒性影響	.
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし
内分泌かく乱物質情報	この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない
持続性有機汚染物質 オゾン枯渇の可能性	この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	化学的廃棄物を生成している者は、捨てられた化学物質が有害廃棄物であると分類できるか決定しなければならない。化学的廃棄物を生成している者は、地域、地方、そして国の有害廃棄物規制を掛TS全で正確な分類のために調べなければならない。
汚染容器及び包装	残りの内容物を空にしてください。地域の規制に従って廃棄してください。空の容器を再利用しないでください。.
その他の情報	廃棄物コードは製品が使われた用途に基づいて使用者が決めるべきである。

14. 輸送上の注意

IMDG/IMO	規制対象外
14.1. 国連番号	
14.2. 国連輸送名	
14.3. 輸送における危険有害性クラス	
14.4. 容器等級	
道路および鉄道輸送	規制対象外
14.1. 国連番号	
14.2. 国連輸送名	

14.3. 輸送における危険有害性クラス

14.4. 容器等級

IATA

規制対象外

14.1. 国連番号

14.2. 国連輸送名

14.3. 輸送における危険有害性クラス

14.4. 容器等級

14.5. 環境有害性

危険性は確認されていません。

14.6. ユーザーに対する特別な予防措置

特別な予防措置は必要ありません

14.7. MARPOL73 / 78の附属書IIおよびIBCコードにおけるバルク輸送v0

該当なし、パッケージ商品

国際バルク化学コードv0

15. 適用法令

国際規則 - 日本

汚染物質放出転送レジスター (PRTR)

該当しない

汚染物質放出転送レジスター (PRTR (2021 年改正))

該当しない

労働安全衛生法

該当しない

表示対象物質

該当しない

通知対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

成分	CAS番号	毒物及び劇物
水	7732-18-5	該当しない
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール	77-86-1	該当しない

国際規則

安全データシート
Alkaline buffer

成分	CAS番号	セブソ III指令 (2012/18 / EC) - 重 大な事故通知の対象と なる数量	セブソ III指令 (2012/18 / EC) - 安 全レポート要件の適格 数量	ロッテルダム条約 (PIC)	バーゼル条約(有害廃 棄物)
水	7732-18-5	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル -1,3-プロパンジオール	77-86-1	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない

成分	CAS番号	OECD HPV	持続性有機汚染物質	オゾン枯渇の可能性
水	7732-18-5	記載されている	該当しない	該当しない
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル -1,3-プロパンジオール	77-86-1	記載されている	該当しない	該当しない

国際インベントリー

X = 上場.

成分	化審法イン ベントリ	安衛法イン ベントリ	EINECS	TSCA	IECSC	KECL	PICCS	AICS	DSL	NDSL
水	X	-	231-791-2	X	X	KE-35400	X	X	X	-
2-アミノ-2-ヒドロキシメ チル-1,3-プロパンジオー ル	X	X	201-064-4	X	X	KE-01403	X	X	X	-

16. その他の情報

作成者 健康、安全および環境部
発行日 21-8-2018
改訂日 11-5-2023
改訂の概要 初期放出.

訓練に関する助言

薬害啓発研修、ラベルの組み込み、安全データシート(SDS)、個人用保護具(PPE)と衛生。

凡例

CAS - ケミカルアブストラクトサービス
ISHL - 労働安全衛生法 (日本)
EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州届出化学
物質リスト
PICCS - フィリピン化学物質インベントリー
AICS - オーストラリア化学物質インベントリー
NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリー
ENCS - 化審法
TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー
DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト
IECSC - 中国既存化学物質目録
KECL - 韓国既存化学物質目録

WEL - 作業空間暴露限界値
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(米国産業衛生専門家会議)
DNEL - 導出無影響レベル
RPE - 呼吸器保護具
LC50 - 致命的な濃度50%
NOEC - 効果濃度は観察されていません
PBT - 持続性、生物濃縮性、有毒性
TWA - 時間加重平均
IARC - 国際がん研究機関
予測無影響濃度(PNEC)
LD50 - 致死量50%
EC50 - 有効濃度50%
POW - 分配係数オクタノール：水
vPvB - 非常に持続的、非常に生体蓄積性の高い

ADR - 道路による危険物の国際運送に関する欧州の協定
IMO/IMDG - 国際海事機関/国際海上危険物コード
OECD - 経済協力開発機構
BCF - 生物濃縮因子(BCF)
ICAO/IATA - 国際民間航空機関/国際航空運送協会
MARPOL - 船舶からの汚染防止に関する国際条約
ATE - 急性毒性推定
VOC - (揮発性有機化合物)

主要参考文献とデータの出典

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供給者の安全データシート、ケムアドバイザー社-LOLI、メルク・インデックス、化学物質毒性データ総覧(RTECS)

物理化学的危険性 試験データに基づく
健康有害性 計算方法
海洋汚染物質 計算方法

この安全データシートは以下の要件に準拠している：日本 JIS Z 7253:2019

免責事項

この安全データシートに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材

料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります

安全データシートのおわり